



GreenCode Hub

La plateforme collaborative du Green Coding

Mini-Projet Hackathon — TI616 Numérique Durable

Groupe AFR2 — Yves de KERROS · Raphael GIRARD · Lestyn JONES · Yohan DE LANDTSHEER · Robinson DIALLO

EFREI Paris — 2025/2026

<https://greencode-hub.onrender.com>

Déroulé de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Conception & architecture
- 3 Démo en direct
- 4 Analyse de l'empreinte carbone
- 5 Bilan & retour critique
- 6 Questions / réponses

| Le constat

4 %

des émissions mondiales
de gaz à effet de serre

ADEME, 2022

x2

consommation numérique
attendue d'ici 2025

ADEME, 2022

≈ 2 Mo

poids moyen
d'une page web

HTTP Archive, 2024

Le code lui-même a un coût énergétique. Une fonction en $O(n^2)$ consomme bien plus qu'une fonction en $O(n \log n)$ — mais ce n'est presque jamais visible côté développeur.

Notre proposition de valeur

Une plateforme où les développeurs partagent et comparent
des snippets classés par efficacité énergétique

Sensibiliser

Rendre visible l'impact énergétique du code

Outiller

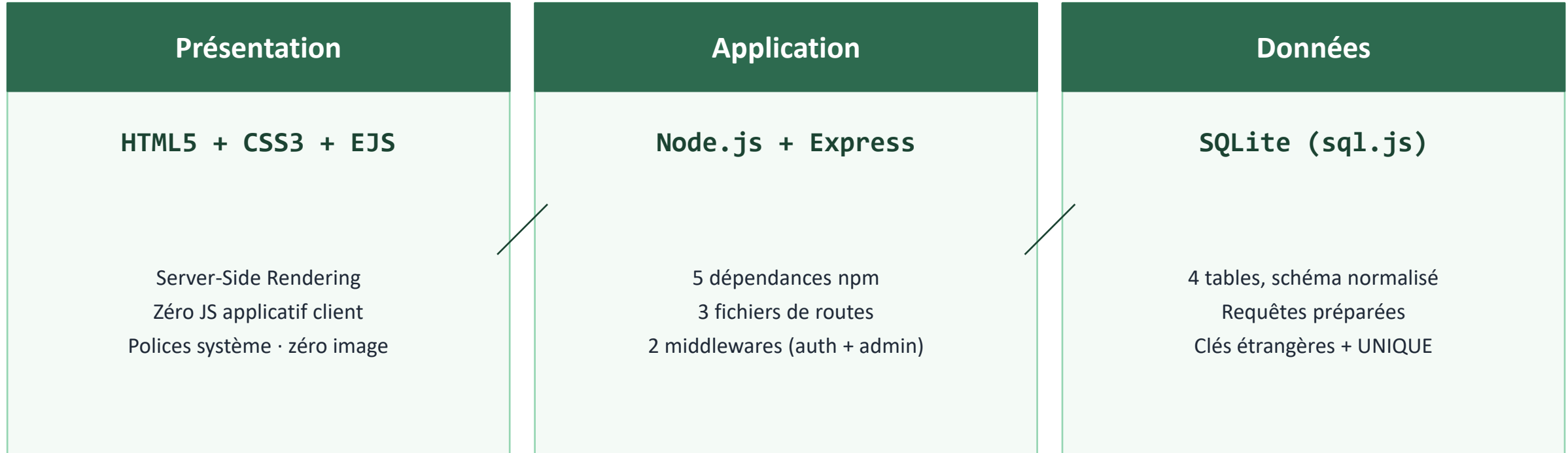
Donner aux dev une référence pratique de
code sobre

Prouver

Le site lui-même est un exemple d'éco-
conception

Cible : étudiants en informatique · développeurs juniors · enseignants Green IT

Architecture trois tiers



Déploiement : Render free tier · push GitHub → CI/CD GitHub Actions → redéploiement automatique

Acteurs et entités métier

3 acteurs

Visiteur

Consulter le catalogue, lire un snippet

Utilisateur

Hérite + soumettre, voter, modifier ses snippets

Administrateur

Hérite + gérer les users, gérer les catégories, modérer tout snippet

4 tables relationnelles

users

id, username, email, password_hash, role

snippets

id, title, language, code, category_id, complexity, energy_score, author_id

categories

id, name, description

votes

user_id, snippet_id • UNIQUE(user_id, snippet_id)

Diagrammes UML complets disponibles dans le dossier /docs du dépôt GitHub.

Stack technique : chaque choix justifié Green IT

Élément	Choix	Pourquoi sobre
Front-end	HTML/CSS + EJS (SSR)	Zéro framework client, 0 octet de JS bundle
Back-end	Node.js + Express	Minimaliste, 5 dépendances npm seulement
Base de données	SQLite (sql.js)	Zéro serveur séparé, fichier unique
Authentification	bcryptjs + sessions	Pas de JWT (= payload répété par requête)
Polices	system-ui (système)	Zéro requête externe vs Google Fonts
Images	Aucune	Icônes Unicode (★ ▲ ▼)
Hébergement	Render free tier	Infrastructure mutualisée

5 dépendances npm · 0 octet de JS client

Démo en direct

<https://greencode-hub.onrender.com>

5 minutes — toutes les fonctionnalités principales

1

2

3

4

5

Mesurer l'empreinte : 3 outils complémentaires

EcoIndex ecoindex.fr	Lighthouse DevTools Chrome
Ce qu'il analyse : Note A→G basée sur poids, requêtes, complexité DOM Ce qu'il rend : Note + estimation CO2/eau pour 1000 visites	Ce qu'il analyse : Audit Performance, Accessibilité, Best Practices, SEO Ce qu'il rend : 4 scores + Core Web Vitals (FCP, LCP, TBT, CLS)

Exigence du sujet : au moins 2 outils. Nous en avons utilisé 3 pour croiser les mesures.

Résultats EcoIndex — page d'accueil



92 / 100

Classement 8 479 / 593 940

4 Ko

Poids total
(0,004 Mo)

2

Requêtes
HTTP

95

Éléments
DOM

1,16 g

CO2e par visite
(1,16 kg / 1 000)

Lecture : 1 000 visiteurs/mois → 17,4 litres d'eau et 1,16 kg de CO2e (≈ 5,8 km en voiture).

Résultats Lighthouse — 3 pages mesurées

Page	Performance	Accessibilité	Best Practices	SEO
Page d'accueil	100	77	100	90
Catalogue	100	79	100	90
Nouveau snippet	99	84	100	90

≈ 0,5 s

First Contentful Paint moyen (cible : < 1,8 s)

≈ 0,6 s

Largest Contentful Paint moyen (cible : < 2,5 s)

0 ms / 0

TBT et CLS = parfaits sur les 3 pages

Captures complètes des 3 rapports Lighthouse jointes au rapport (Section 5, Figures 1 à 3).

Avant / Après — gains mesurés

Indicateur (page d'accueil)	Avant	Après	Gain
Poids de la page	≈ 5 Ko	4 Ko	−20 %
Requêtes HTTP	3	2	−33 %
Score EcoIndex	≈ 88/100 (A)	92/100 (A)	+4 pts
CO2 / 1 000 visites	≈ 1,3 kgCO2e	1,16 kgCO2e	−11 %
Lighthouse Performance	≈ 98	100	+2 pts
Lighthouse Accessibilité	72	77	+5 pts

3 optimisations effectivement appliquées :

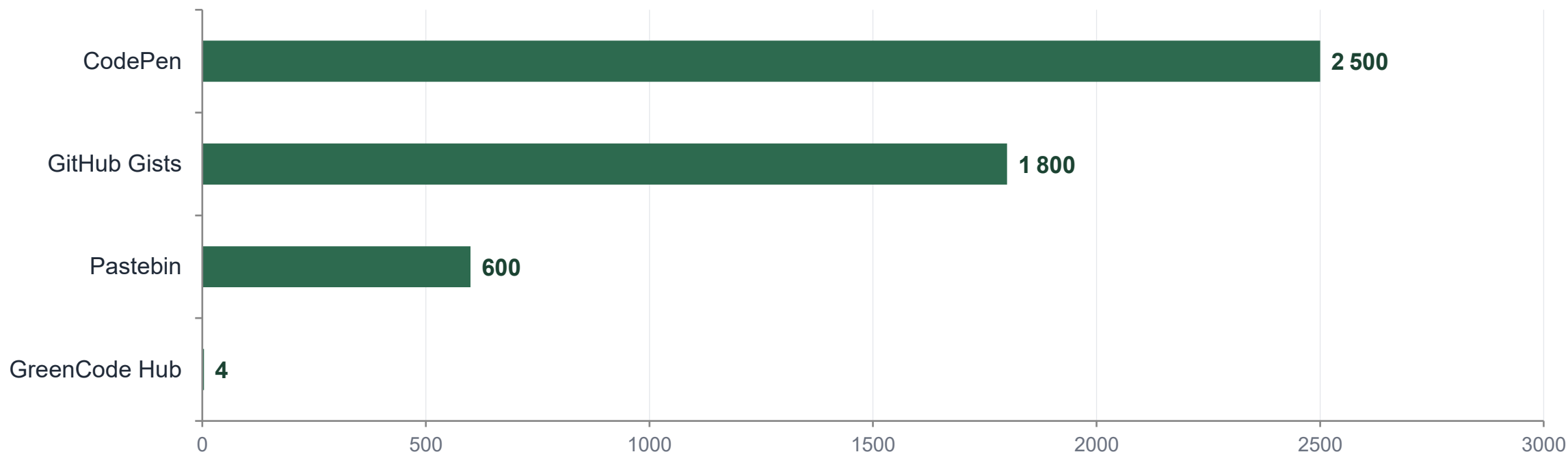
Architecture SSR sans bundle JS client

Requêtes SQL ciblées (suppression des SELECT *)

Correction des contrastes WCAG AA sur les badges

Comparaison avec des sites équivalents

Poids de la page d'accueil (Ko)



GreenCode Hub est $\approx 450\times$ plus léger que GitHub Gists pour une fonctionnalité comparable de partage de code.

Tests fonctionnels et de sécurité

21 / 21

scénarios fonctionnels

CRUD users, CRUD snippets, votes (toggle), filtres, pagination, RBAC admin, vérifications de contraintes

3 / 3

audits Lighthouse

Accueil, catalogue et nouveau snippet —
Performance ≥ 99 partout, validation 3G lent OK (≤ 2,1 s)

5 / 5

vérifications sécurité

Hashage bcrypt, requêtes préparées, pas de variables sensibles, routes protégées, RBAC admin

Au-delà du minimum imposé par le sujet (8 scénarios fonctionnels, 4 vérifs sécurité).

Bilan — ce que nous avons appris

Ce qui a marché



L'architecture SSR + SQLite + 5 dépendances suffit pour un site complet



La sobriété structurelle (pas d'image, pas de JS) bat largement les optimisations a posteriori



Test EcoIndex : note A (92) atteint sans gzip, sans cache HTTP, sans minification



GitHub Actions CI : garde-fou taille CSS empêche les régressions

Compromis assumés



Pas de coloration syntaxique : aurait coûté 15 Ko de JS minimum



Pas de sandbox d'exécution : aurait nécessité Docker côté serveur



Workflow Git simplifié : 1 branche main + Discord vs branches feature + PR



Score de sobriété auto-déclaré, atténué par le vote communautaire

Pistes d'amélioration pour une v2

1 Compression gzip

Middleware Express, gain $\approx -60\%$ poids transféré

2 Cache HTTP

Cache-Control: max-age=86400 sur les ressources statiques

3 Minification CSS

Passage dans cssnano, gain estimé -25%

4 Index BDD explicites

CREATE INDEX sur snippets.author_id et votes.user_id

5 Pagination catalogue

LIMIT/OFFSET au-delà d'une vingtaine de snippets

6 Migration PostgreSQL

Remplacer SQLite (filesystem éphémère sur Render)

Le rapport actuel atteint 92/100 EcoIndex sans ces optimisations — v2 viserait > 95 .



Questions / discussion